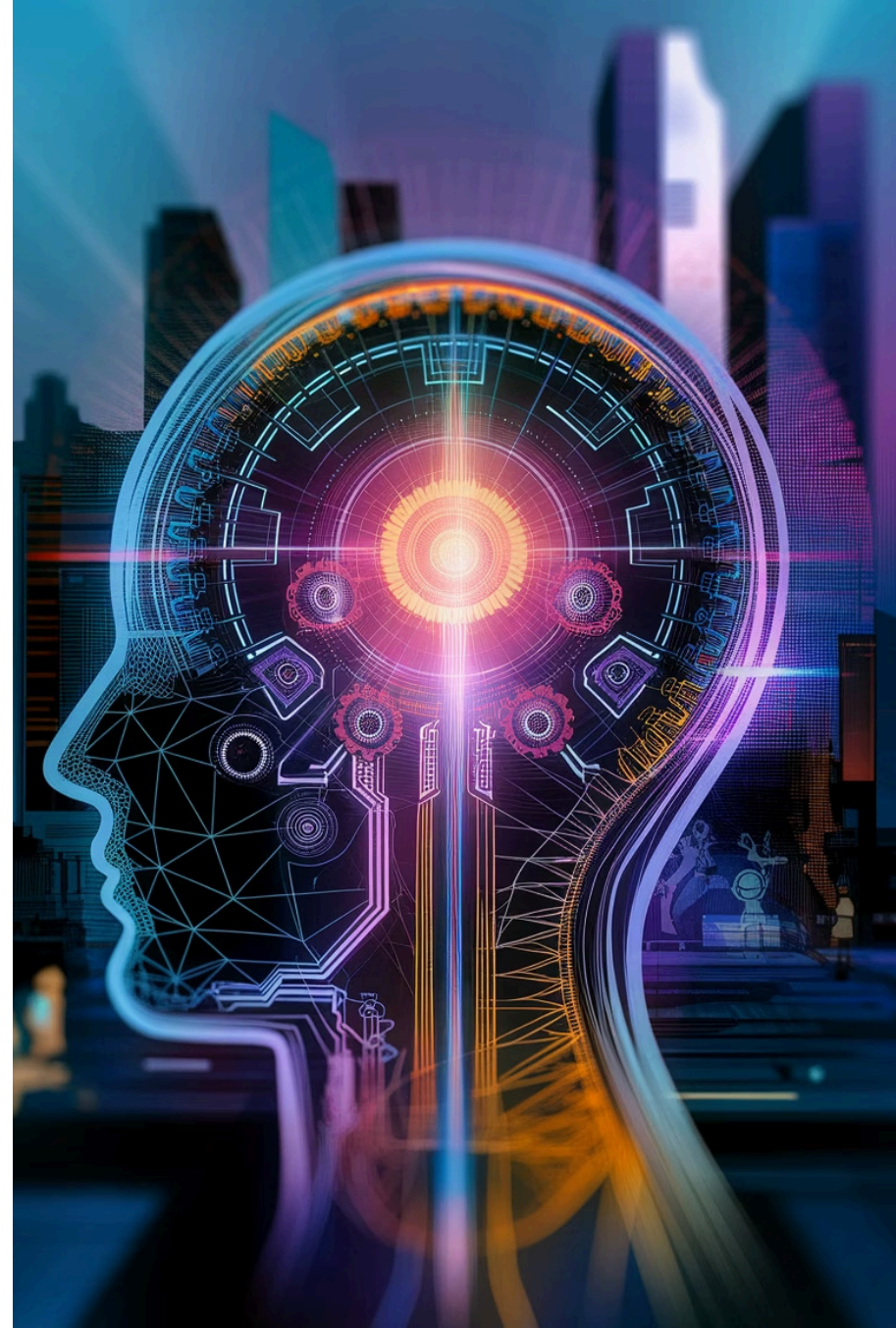


Introduzione all'AI

Dai fondamenti del Machine Learning ai modelli generativi: la mappa concettuale per chi costruirà applicazioni intelligenti.



by **Daniele Mantovani**





Che cos'è l'Intelligenza Artificiale?

Una definizione operativa per sviluppatori

L'intelligenza artificiale è il campo dell'informatica che sviluppa sistemi capaci di eseguire compiti che normalmente richiedono intelligenza umana: apprendere dall'esperienza, adattarsi a nuove situazioni, comprendere dati complessi, ragionare e prendere decisioni.



Per noi, in pratica: AI significa costruire software che migliora con i dati invece che con più righe di codice.

Applicazioni Pratiche dell'AI

Le applicazioni dell'AI si sono evolute rapidamente, spaziando da sistemi consolidati a nuove frontiere generative.

Applicazioni Classiche

Visione Artificiale

Diagnostica medica, guida autonoma, riconoscimento oggetti. Modelli addestrati su milioni di immagini etichettate.

Sistemi di Raccomandazione

Netflix, Spotify, Amazon. Algoritmi che apprendono preferenze dal comportamento degli utenti.

Riconoscimento Vocale

Siri, Google Assistant, Alexa. Trasformazione del parlato in testo e comprensione del contesto.

Applicazioni Generative

Chatbot e Assistenti con LLM

Customer service, copiloti interni, assistenti alla scrittura. Costruiti su foundation models tramite API e prompt engineering.

Generazione di Codice

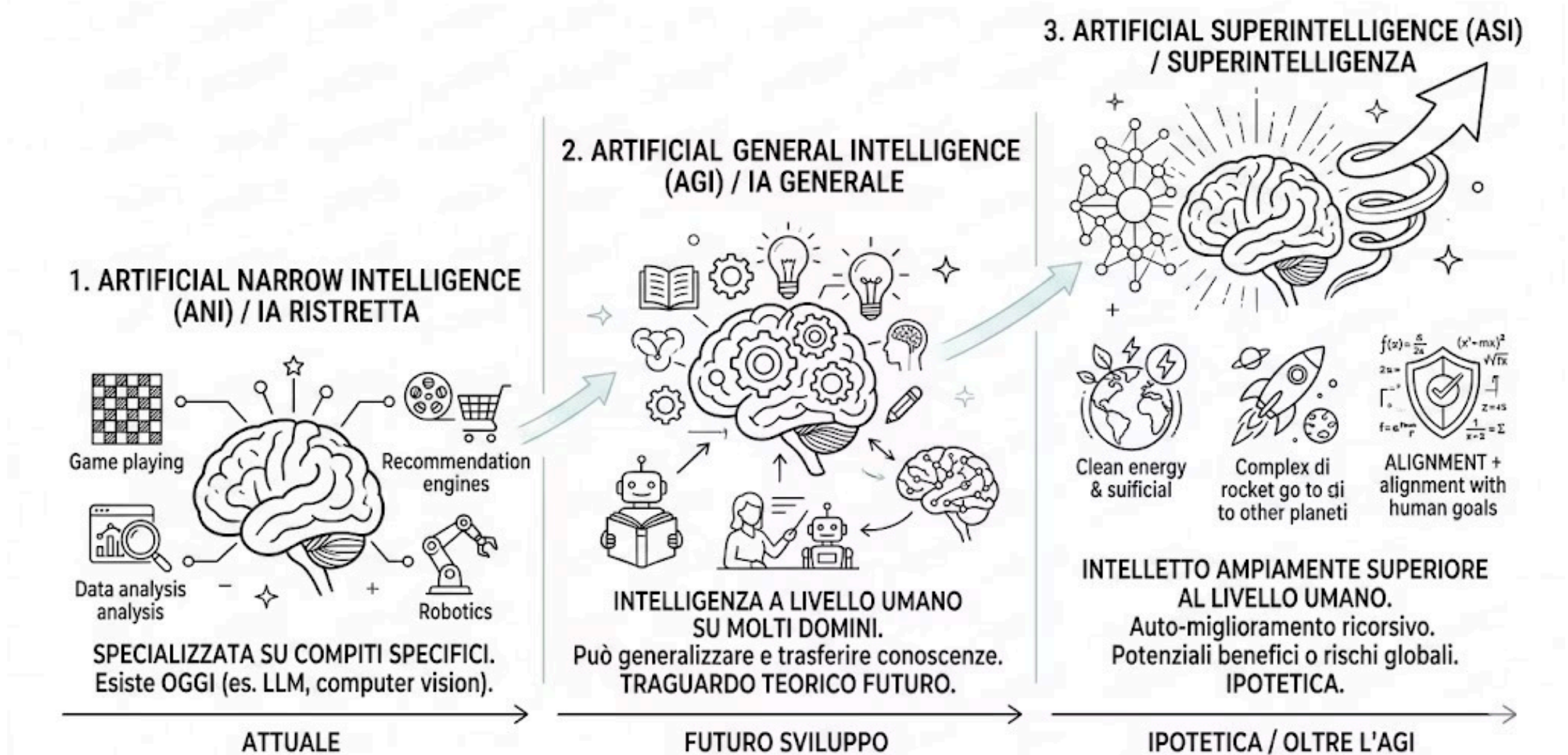
GitHub Copilot, Cursor, Claude Code. Modelli che traducono intenzioni in codice funzionante.

Agenti e RAG

Sistemi che combinano LLM con strumenti esterni, database e ricerca per eseguire task complessi in autonomia.

La seconda riga rappresenta il territorio di questo corso: applicazioni che orchestrano modelli pre-addestrati invece di addestrarli da zero.

TRE LIVELLI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Gli LLM sono considerati **Narrow AI** (o AI debole) perché, nonostante le loro capacità impressionanti, operano entro confini ben definiti:

Specializzazione nel dominio linguistico. Gli LLM sono fondamentalmente sistemi di predizione del token successivo. Eccellono nella manipolazione del linguaggio, ma non possiedono una comprensione generalizzata del mondo. Non possono, ad esempio, interagire fisicamente con l'ambiente, percepire stimoli sensoriali o apprendere autonomamente nuove competenze al di fuori del loro training.

Assenza di trasferimento genuino. Un LLM può sembrare "generale" perché risponde su moltissimi argomenti, ma questo deriva dall'ampiezza dei dati di addestramento, non da una capacità di ragionamento astratto trasferibile. Non generalizza nel senso forte del termine: se incontra un dominio completamente assente dal training, fallisce.

Nessuna agency autonoma. Un Narrow AI risponde a input specifici senza obiettivi propri, senza motivazione intrinseca e senza capacità di decidere autonomamente cosa fare. Gli LLM non pianificano a lungo termine né si auto-migliorano (a meno che non vengano esplicitamente ri-addestrati da ingegneri umani).

Nessuna comprensione causale. Lavorano su correlazioni statistiche nei dati, non su modelli causali del mondo. Possono descrivere perché una mela cade, ma non hanno un modello interno della gravità nel senso in cui lo avrebbe un'AGI.

La distinzione chiave è rispetto alla **AGI (Artificial General Intelligence)**, che dovrebbe essere in grado di apprendere e ragionare su qualsiasi dominio con la flessibilità di un essere umano. Gli LLM, per quanto potenti e versatili, restano strumenti ottimizzati per un tipo specifico di compito — il che li colloca fermamente nella categoria Narrow, anche se rappresentano probabilmente il punto più avanzato mai raggiunto al suo interno.

LLM: Narrow AI o qualcosa di più?

Perché gli LLM sono Narrow AI

- **Predizione, non comprensione** Gli LLM generano testo predicendo il token successivo sulla base di correlazioni statistiche. Non possiedono un modello causale del mondo.
- **Nessun obiettivo autonomo** Non hanno motivazione intrinseca. Rispondono a input esterni senza scegliere cosa fare o perché.
- **Generalità solo apparente** Coprono molti domini grazie all'ampiezza dei dati di training, ma falliscono su contesti assenti dall'addestramento. Non c'è trasferimento genuino di conoscenza.
- **Nessun apprendimento continuo** Non imparano dall'interazione. Per migliorare serve un nuovo ciclo di addestramento gestito da ingegneri umani.

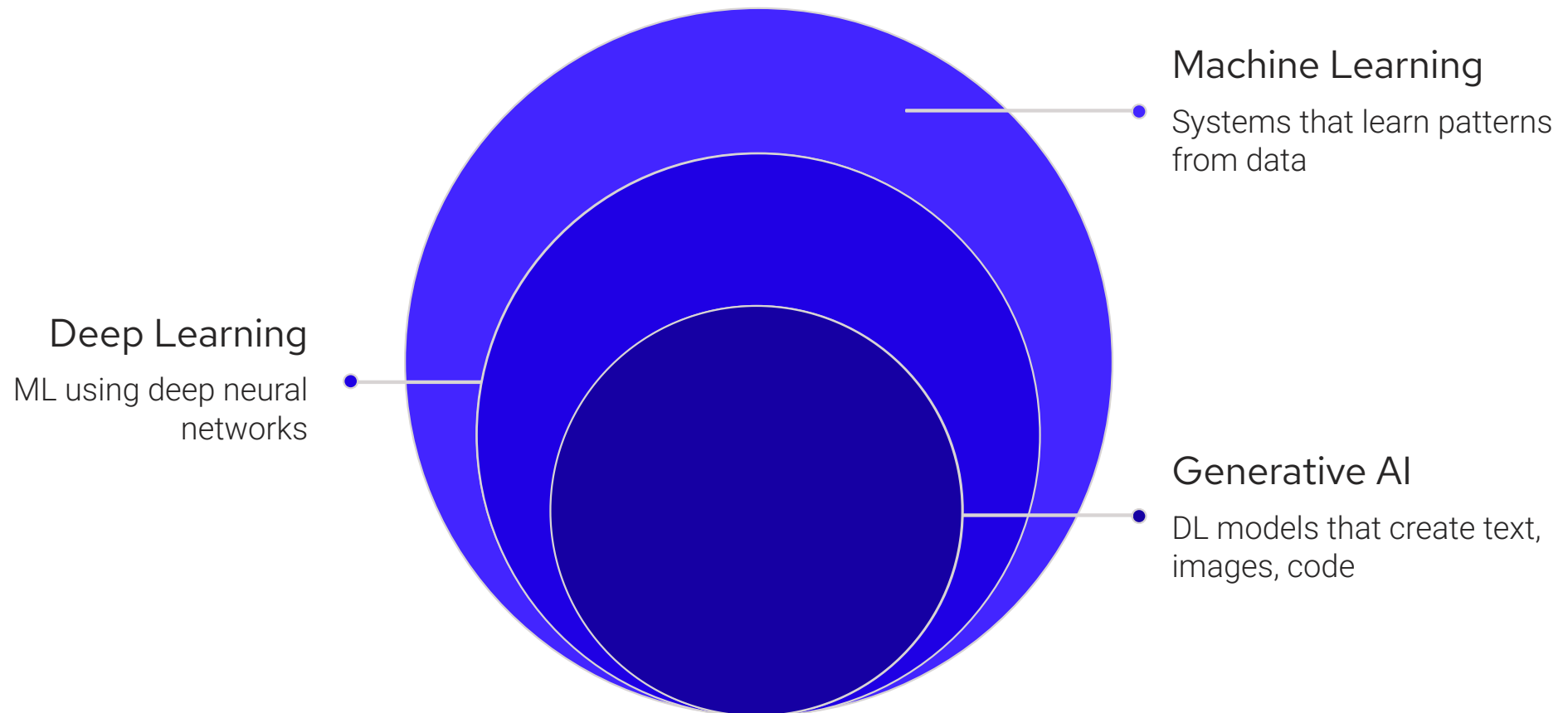
Gli agenti LLM: autonomia emergente

- **Pianificazione e decomposizione** Gli agenti (ReAct, tool-use) scompongono un obiettivo in sotto-task, scelgono gli strumenti e reagiscono ai risultati intermedi.
- **Autonomia funzionale** Ricevono un goal di alto livello e decidono come raggiungerlo, operando su più passi senza intervento umano diretto.
- **Ma con limiti precisi** L'autonomia è delegata e circoscritta: non scelgono i propri obiettivi, non apprendono in modo persistente, e dipendono dagli strumenti messi a disposizione.
- **Il ragionamento resta statistico** Anche in loop sofisticati, il motore sottostante rimane predizione probabilistica, non ragionamento causale.

Gli agenti LLM creano una [zona grigia](#) tra Narrow e General AI. Alcuni ricercatori parlano di "Broad AI": sistemi che hanno superato la ristrettezza dei sistemi narrow tradizionali, ma che non raggiungono ancora la generalità nel senso forte del termine. La tassonomia classica Narrow / General / Super sta scricchiolando.

La Mappa dell'AI: Cosa Contiene Cosa

GenAI $\subset$ Deep Learning $\subset$ Machine Learning $\subset$ AI



Questa mappa vi servirà per orientarvi: quando nel corso parliamo di "modello", di "addestramento" o di "prompt", saprete sempre a quale livello ci troviamo.

Machine Learning

Definizione Formale

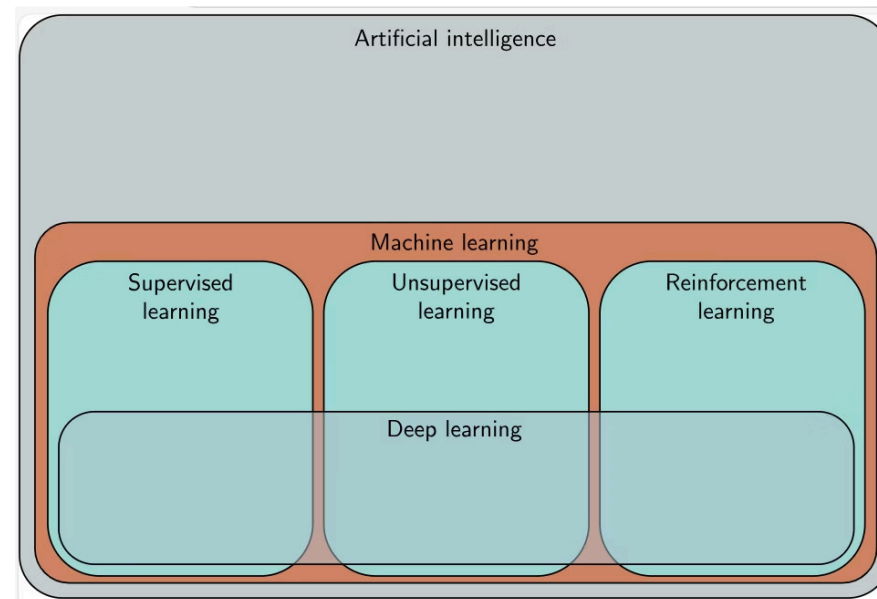
Il **Machine Learning** è un sottoinsieme dell'AI: algoritmi che apprendono dai dati e migliorano le proprie prestazioni senza essere programmati esplicitamente.

“

Un programma apprende dall'esperienza E rispetto a un compito T e una misura di prestazione P , se le sue prestazioni in T , misurate secondo P , migliorano con l'esperienza E .

Tom Mitchell, 1997

”



Tipi di Apprendimento

1

Apprendimento Supervisionato

In questo tipo di apprendimento, il modello di machine learning viene addestrato su un set di dati etichettati, dove le risposte corrette sono già note. Il modello impara a mappare gli input agli output desiderati.

2

Apprendimento Non Supervisionato

Qui il modello deve scoprire autonomamente strutture e pattern all'interno dei dati, senza avere accesso a etichette o risposte predefinite. L'obiettivo è individuare raggruppamenti e correlazioni nascoste nei dati.

3

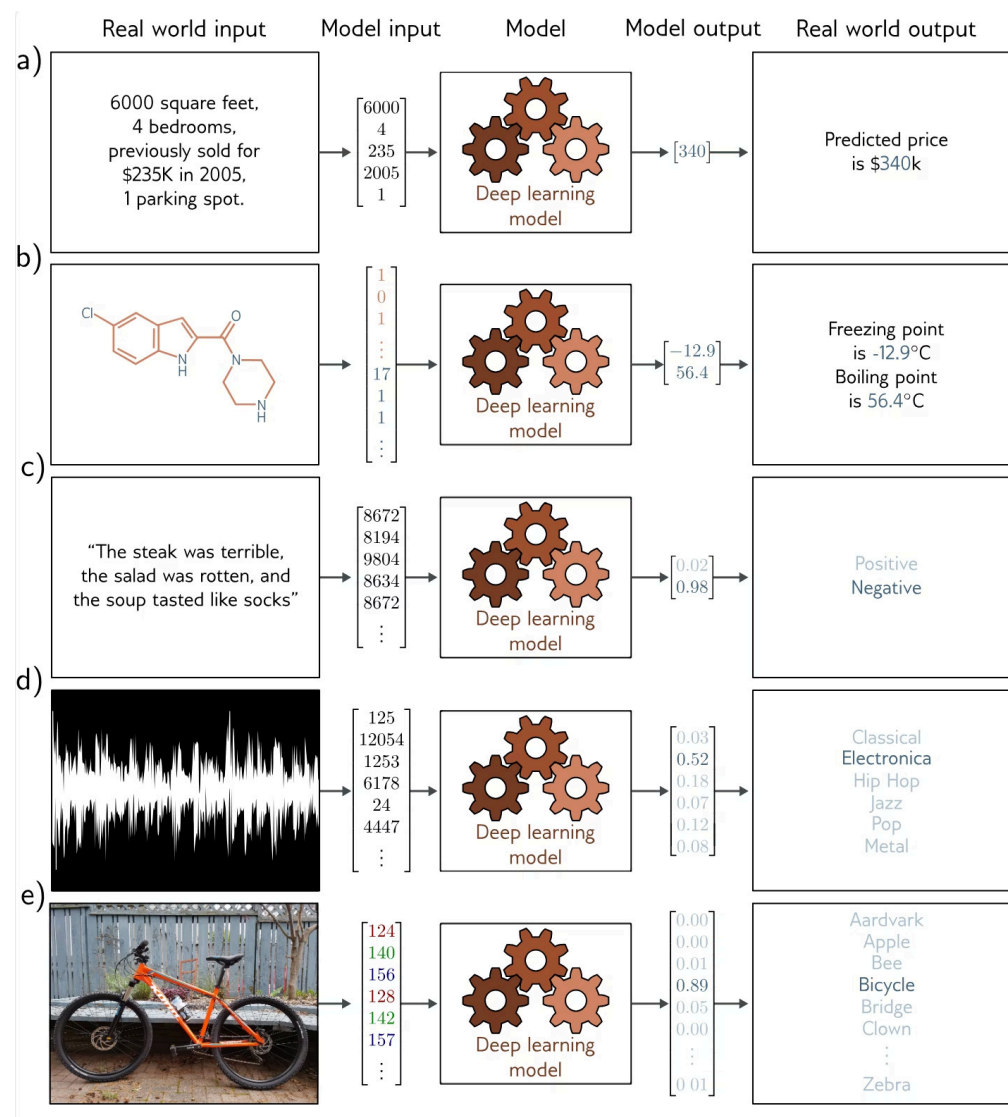
Apprendimento per Rinforzo

Questo approccio si basa sull'interazione del modello con un ambiente dinamico. Il modello impara a prendere decisioni ottimali attraverso un processo di prova ed errore, ricevendo ricompense o penalità in base alle sue azioni.

Apprendimento Supervisionato

L'apprendimento supervisionato è una tecnica di **Machine Learning** in cui un modello viene addestrato utilizzando un dataset **etichettato (training set)**, ovvero un insieme di dati di input associati a risposte corrette.

L'obiettivo del modello è imparare una funzione che generalizzi dai dati di addestramento per fare previsioni su nuovi dati (non presenti nel training set).



Regressione

- **(a) Modello di regressione:**
 - Input: vettore numerico che caratterizza una proprietà
 - Output: prezzo previsto
- **(b) Modello di regressione multivariata:**
 - Input: struttura di una molecola chimica
 - Output: punti di congelamento e di ebollizione

Classificazione

- **(c) Classificazione binaria:**
 - Input: recensione di un ristorante
 - Output: positivo o negativo
- **(d) Classificazione multiclasse (audio):**
 - Input: frammento audio
 - Output: assegnazione a uno dei **N** generi musicali
- **(e) Classificazione multiclasse (immagini):**
 - Input: immagine
 - Output: identificazione di uno dei **N** oggetti contenuti nell'immagine

- Nell'apprendimento supervisionato, la funzione $f(x)$, detta **modello**, non è definita in modo esplicito ma è appresa da esempi (**addestramento del modello**).
- I principali algoritmi in questo ambito sono:
 - **Reti Neurali**
 - Regressione Logistica: modello statistico per le classificazioni binarie (due possibili classi)
 - Support Vector Machine: algoritmo che trova un iperpiano per la separazione ottimale di due classi

Apprendimento Non Supervisionato

Scoprire strutture senza etichette

Il modello viene addestrato su dati non etichettati e deve scoprire autonomamente pattern, strutture e raggruppamenti. Non c'è una "risposta giusta" da imparare — il sistema trova ordine nel caos.

Clustering

Raggruppare dati simili. **Esempio:** segmentazione clienti per comportamento d'acquisto.

Riduzione della dimensionalità

Creare rappresentazioni più compatte e significative dei dati. **Esempio:** compressione di feature per la visualizzazione o il pre-processing.

Rilevamento anomalie

Identificare dati che non rientrano nei pattern normali. **Esempio:** frodi nelle transazioni finanziarie o malfunzionamenti di sensori.

Apprendimento per Rinforzo

L'apprendimento per rinforzo (in inglese **Reinforcement Learning**) è un paradigma del **Machine Learning** in cui un **agente** interagisce con un **ambiente** per apprendere un comportamento ottimale. L'agente prende decisioni e riceve **ricompense o penalità** in base alle sue azioni, cercando di massimizzare la ricompensa totale nel tempo.

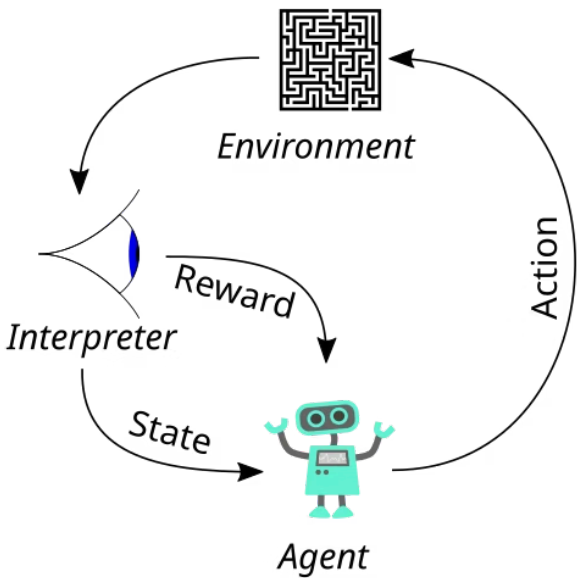
Obiettivo

Trovare la strategia ottimale che massimizza la ricompensa totale nel lungo periodo, migliorando continuamente l'interazione con l'ambiente.

Come Funziona?

L'apprendimento per rinforzo è basato su un ciclo di interazione tra:

- 1 Agente** → Prende un'azione nel sistema
- 2 Ambiente** → Risponde all'azione e cambia stato
- 3 Ricompensa** → L'agente riceve un feedback numerico (+ o -)
- 4 Strategia (Policy)** → L'agente aggiorna il suo comportamento per massimizzare la ricompensa futura



Esempi di Applicazione

- Giochi** → AlphaGo e OpenAI Five imparano a vincere contro avversari umani
- Robotica** → Robot che apprendono a camminare o manipolare oggetti
- Trading finanziario** → Algoritmi che ottimizzano strategie di investimento
- Veicoli autonomi** → Apprendimento di comportamenti di guida

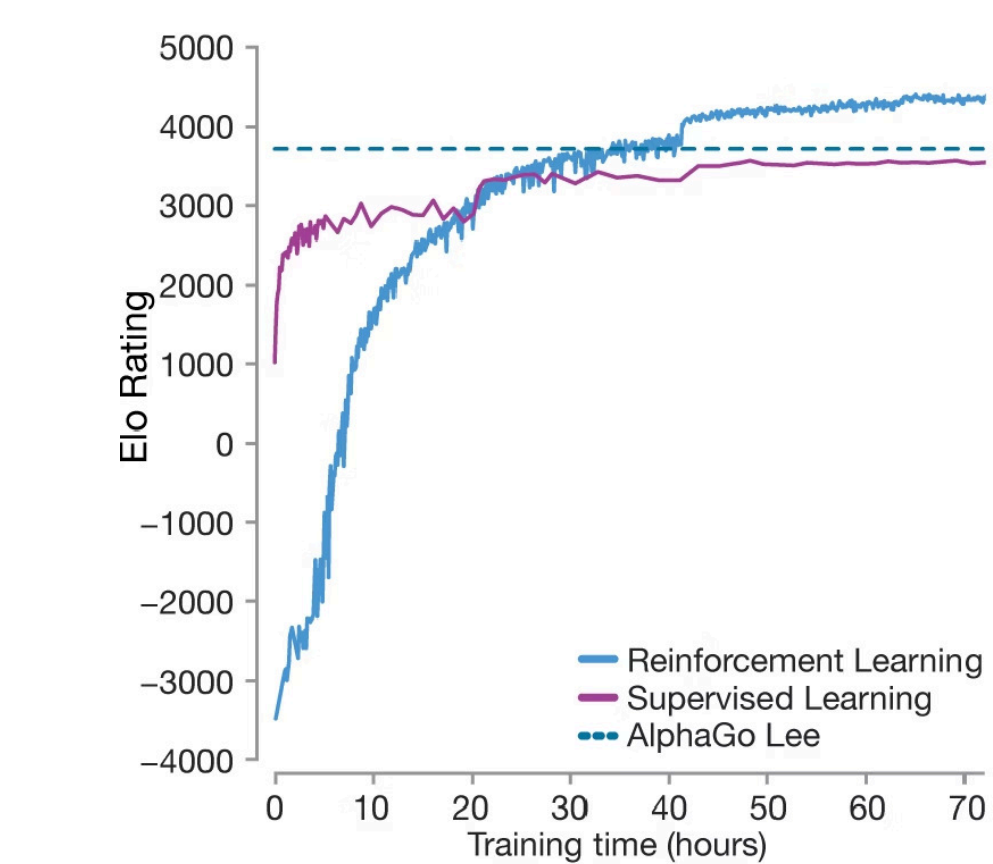
Principali Algoritmi

- Q-Learning** → Algoritmo basato su tabelle per apprendere il valore delle azioni
- Deep Q-Network (DQN)** → Usa reti neurali per apprendere strategie migliori
- Policy Gradient Methods** → L'agente apprende direttamente la strategia ottimale
- Actor-Critic** → Combinazione di valore d'azione e politica di decisione

[DQN Breakout - YouTube](#)

[Deep Reinforcement Learning: Pong from Pixels](#)

Mastering the game of Go without human knowledge



L'immagine mostra un grafico che rappresenta l'evoluzione del **rating Elo** in funzione del **tempo di addestramento (in ore)** per diversi approcci di apprendimento nel contesto di AlphaGo Zero.

Curva blu (Reinforcement Learning - RL):

- Parte da un punteggio Elo molto basso, persino negativo.
- Mostra una crescita rapida iniziale e continua a migliorare nel tempo.
- Dopo circa **40 ore di addestramento**, supera la soglia del punteggio di **AlphaGo Lee** (linea tratteggiata).
- Continua a migliorare fino a raggiungere un valore Elo superiore a 4000.

Curva viola (Supervised Learning - SL):

- Parte con un punteggio elevato, poiché apprende direttamente dai dati umani (dataset KGS).
- Cresce rapidamente inizialmente, ma si stabilizza attorno alle **30 ore di addestramento**, senza miglioramenti significativi oltre quel punto.
- Raggiunge un punteggio vicino a quello di **AlphaGo Lee**, ma non lo supera mai.

Linea tratteggiata blu (AlphaGo Lee):

- Indica il livello Elo della versione di AlphaGo che ha sconfitto il campione umano Lee Sedol.
- Serve come punto di riferimento per confrontare le prestazioni dei diversi approcci.

Osservazioni chiave:

- Il Reinforcement Learning, nonostante parta da zero senza dati umani, supera rapidamente il modello basato su apprendimento supervisionato e continua a migliorare ben oltre il livello di **AlphaGo Lee**.
- L'apprendimento supervisionato si stabilizza e non riesce a raggiungere le prestazioni ottenute tramite RL.
- Il modello RL dimostra una **capacità di apprendimento autonomo** superiore, che lo porta a diventare il più forte tra i modelli mostrati.

Self-Supervised Learning

Come imparano davvero i Large Language Models

Il Self-Supervised Learning è un paradigma in cui il modello genera le proprie etichette direttamente dai dati grezzi, senza bisogno di annotazione umana. Non è supervisionato (nessuno etichetta i dati), ma non è nemmeno non supervisionato nel senso classico: il modello ha un obiettivo preciso, solo che se lo costruisce da solo.

Il principio: predire ciò che manca

L'idea è semplice e potente: prendi un dato, nascondi una parte, e addestra il modello a ricostruirla. Nel testo, si maschera la parola successiva e il modello impara a predirla (next token prediction). Nelle immagini, si mascherano porzioni e il modello impara a completarle (masked image modeling). L'intero internet diventa un dataset etichettato gratuitamente.

Due strategie chiave

Autoregressive (GPT)

Il modello legge il testo da sinistra a destra e predice il token successivo. Dato "Il gatto si è seduto sul ____", impara a predire "divano". È la base di GPT, Claude, LLaMA.

Masked (BERT)

Il modello vede l'intera frase con alcuni token mascherati e li ricostruisce usando il contesto bidirezionale. Dato "Il ____ si è seduto sul divano", impara a predire "gatto". È la base di BERT e dei modelli per embeddings.

- ❏ Ecco perché la Generative AI è esplosa adesso: il self-supervised learning ha eliminato il collo di bottiglia dei dati etichettati. Invece di pagare annotatori umani per milioni di esempi, basta dare al modello tutto il testo disponibile su internet e lasciare che si crei da solo il proprio compito di apprendimento. Più dati, più compute, migliori performance — le scaling laws in azione.

Modelli Generativi

I modelli generativi apprendono la distribuzione statistica dei dati di addestramento per sintetizzare nuovi esempi — testo, immagini, audio, video, codice — statisticamente coerenti ma mai visti prima.

Tipologie

- 1. **Modelli basati su distribuzione**
 - Descrivono esplicitamente la distribuzione di probabilità dei dati di input.
 - Generano nuovi esempi campionando da questa distribuzione.
- 2. **Modelli senza distribuzione esplicita**
 - Apprendono un meccanismo per generare nuovi dati senza descrivere esplicitamente la distribuzione.

Applicazioni

Generazione di dati realistici ma distinti dai dati di addestramento:

- Immagini
- Testo
- [Suoni](#)
- [Video](#)



The moon had risen by the time I reached the edge of the forest, and the light that filtered through the trees was silver and cold. I shivered, though I was not cold, and quickened my pace. I had never been so far from the village before, and I was not sure what to expect. I had been walking for hours, and I was tired and hungry. I had left in such a hurry that I had not thought to pack any food, and I had not thought to bring a weapon. I was unarmed and alone in a strange place, and I did not know what I was doing.

I had been walking for so long that I had lost all sense of time, and I had no idea how far I had come. I only knew that I had to keep going. I had to find her. I was getting close. I could feel it. She was nearby, and she was in trouble. I had to find her and help her, before it was too late.

Generazione condizionata

- Vincolata da alcuni output predefiniti
- **Esempi:**
 - **Image inpainting** (completamento di immagini)
 - **Text completion** (completamento di testo)

